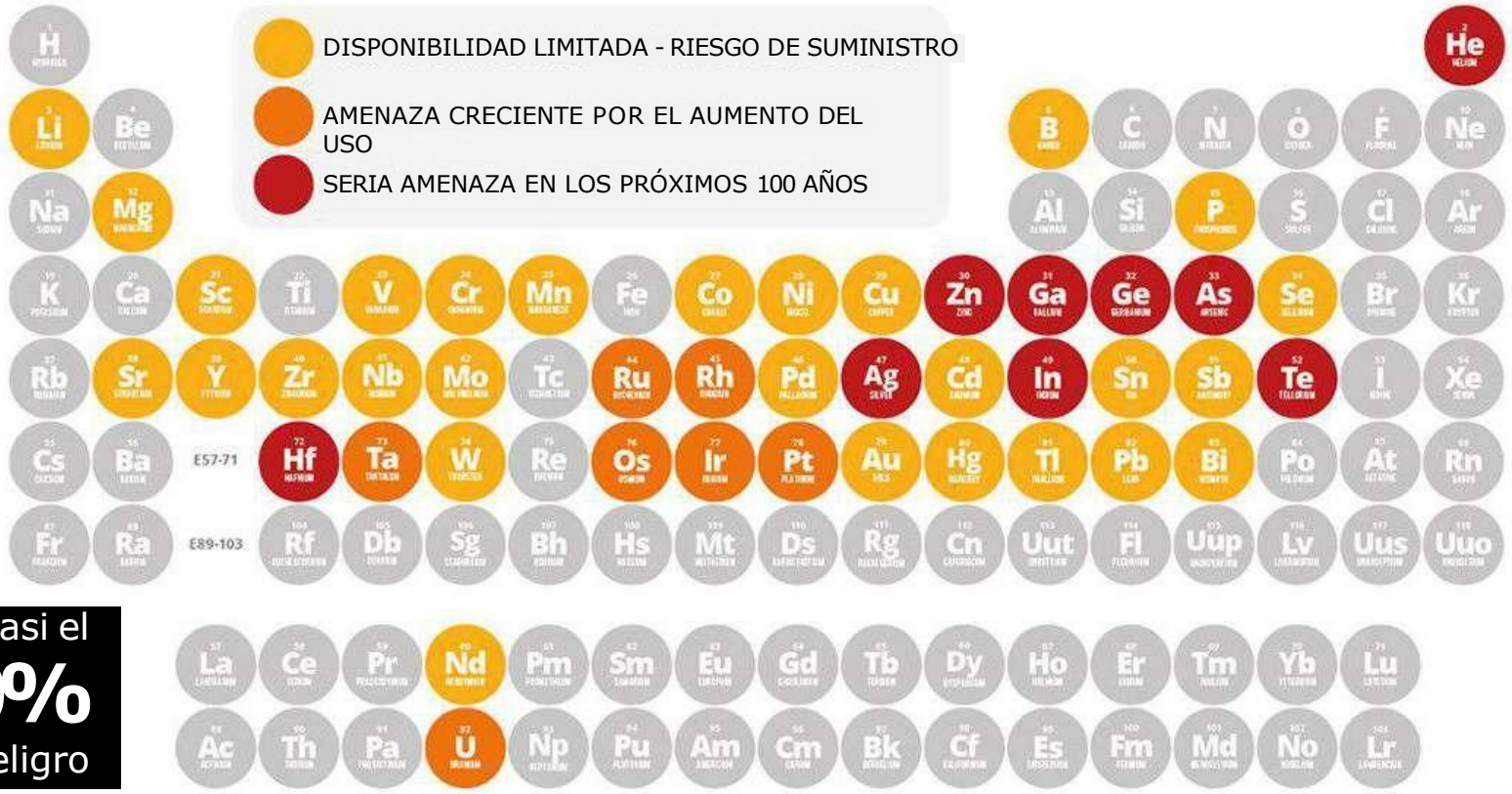
Economía Circular Empresarial

Jean Pierre Doussoulin PhD

Jean Pierre Doussoulin PhD

LOS ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



casi el
50%
en peligro

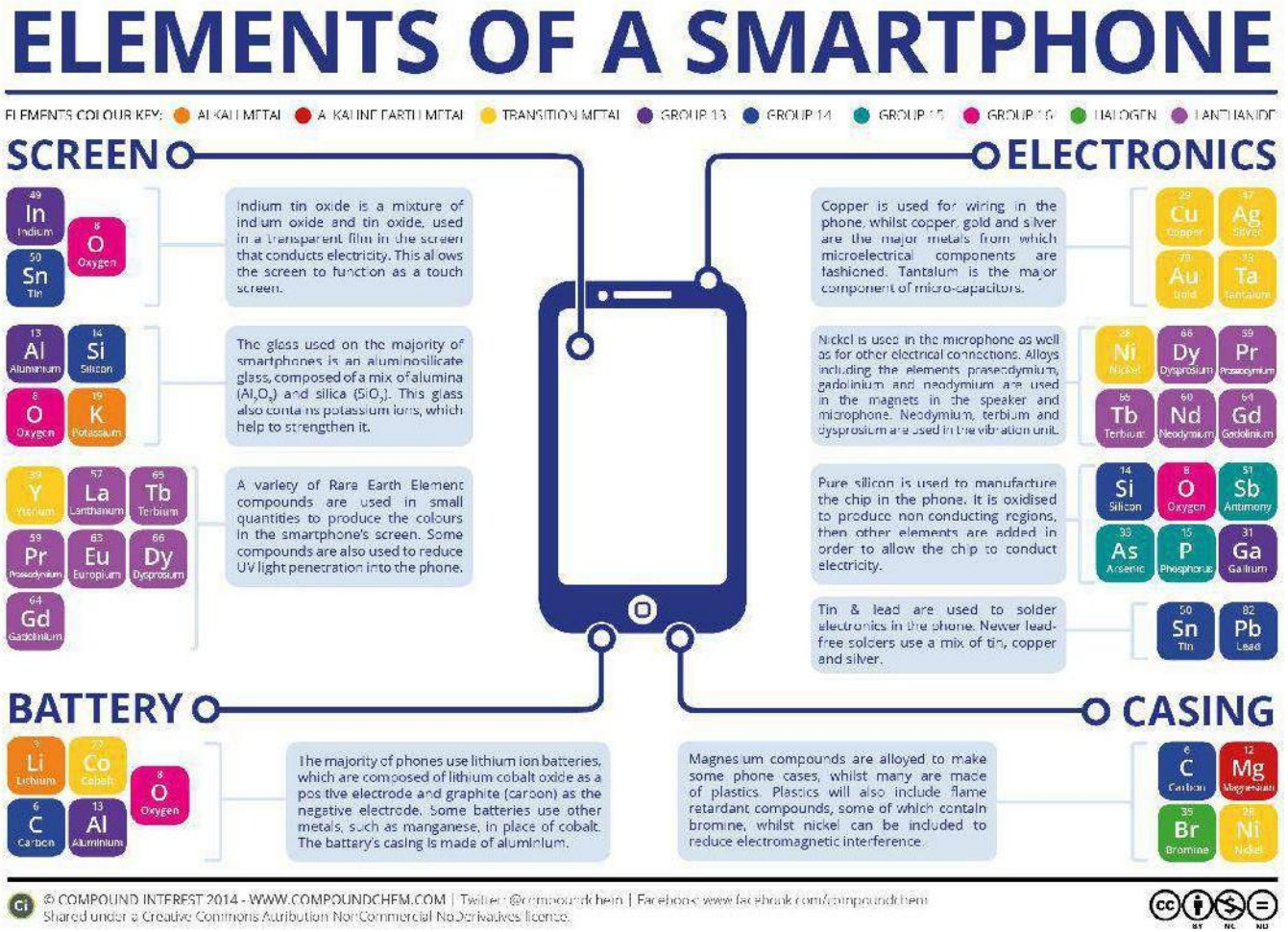
118 elementos - 90 químicos naturales
con los cuales se hace todo

44 **elementos** químicos están en **peligro** y podrían resultar insuficientes en un futuro no muy lejano

Jean Pierre Doussoulin PhD

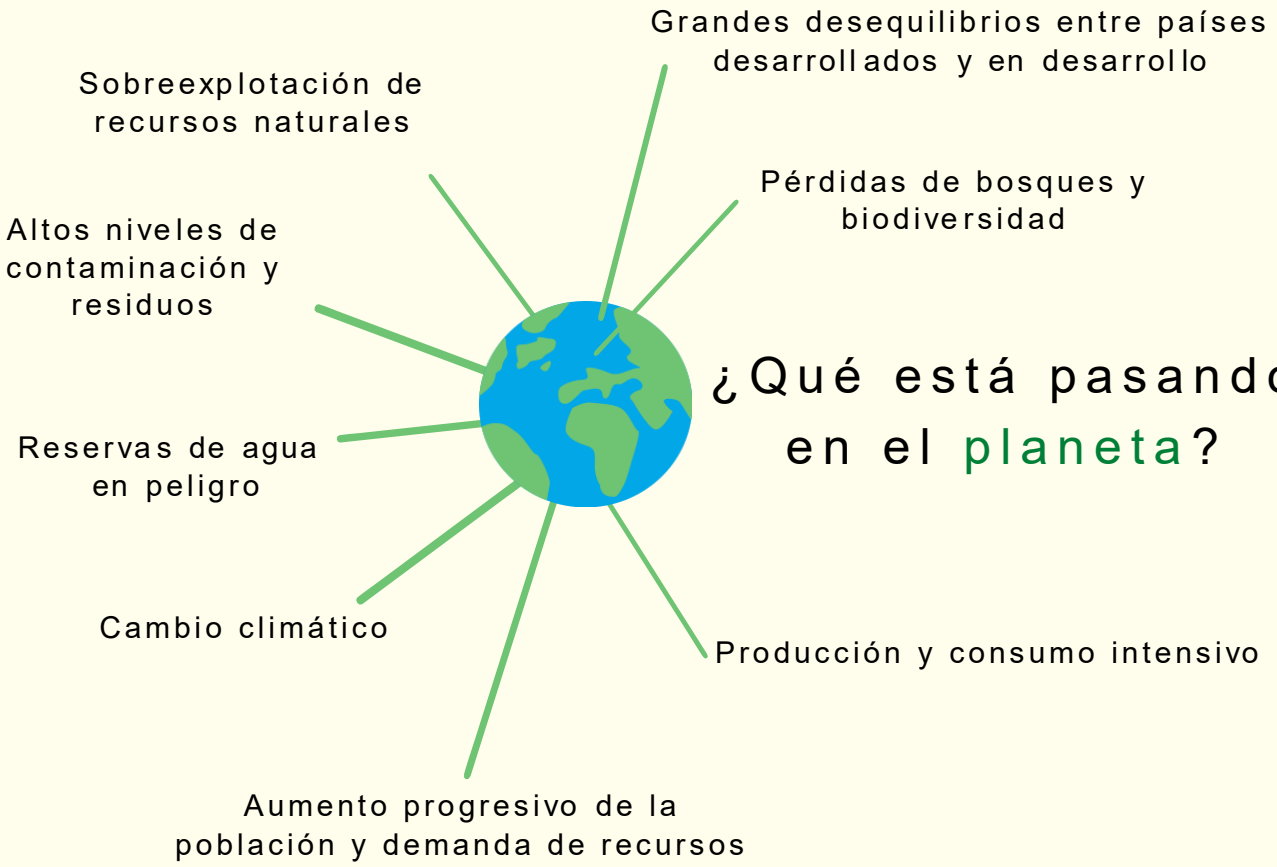
Escasez de recursos

Más de 40 elementos para fabricar un Smartphone



Jean Pierre Doussoulin PhD

¿Qué está pasando en el planeta?









Jean Pierre Doussoulin PhD

Jean Pierre Doussoulin PhD

¿Por qué implementar una economía circular?

Simplemente, porque la Tierra no puede seguir el ritmo de nuestra extracción, producción y tasas de consumo.



Houston, we have a problem…

ECO = Casa
NOMIA = Administración

Estamos desordenando, mal administrando y despilfarrando los recursos disponibles para satisfacer necesidades hoy

¿Y mañana…?



"Existe la necesidad urgente de un nuevo paradigma que integre el desarrollo constante de las sociedades humanas y el mantenimiento de los sistemas de la Tierra (ES) en un estado resiliente y acogedor"

(Steffen et al., 2015)

Jean Pierre Doussoulin PhD

La "enfermedad" de una economía lineal

- Una mentalidad industrial en la que la producción y los recursos se consideran **ilimitados** y los beneficios económicos se anteponen a todos los demás criterios.

- Método de producción actual, basado en una economía lineal → los recursos naturales se utilizan para **crear** un producto que satisface la necesidad de un consumidor y una vez que se satisface esa necesidad, el consumidor **dispone** del producto (Fundación Ellen MacArthur, 2013; Sariatli 2017).

TOMAR - PRODUCIR - DISPONER



Jean Pierre Doussoulin PhD

Así que, ¿cuáles son los problemas?

Al ritmo actual de crecimiento global, ni los países industrializados ni los ecosistemas naturales podrán proporcionar los recursos materiales y energéticos necesarios para satisfacer las necesidades de la humanidad (Haas et al, 2015).

"La tasa de crecimiento de la demanda es mayor que la tasa de crecimiento de la oferta".

(Troester, 2012)

Y el sistema está sujeto a altas e inesperadas volatilidades de precios de recursos naturales y, en consecuencia, de los productos (Fundación Ellen MacArthur, 2013).

Jean Pierre Doussoulin PhD

DE DESAFIO A OPORTUNIDAD

Lo que es residuo para un ciclo es materia prima para otro.

Necesitamos **repensar y rediseñar** la forma de hacer las cosas.





Jean Pierre Doussoulin PhD

Una economía circular puede ayudar a lograr lo siguiente Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS):



Jean Pierre Doussoulin PhD

¿En las ciudades aplicamos los principios de la economía circular ?

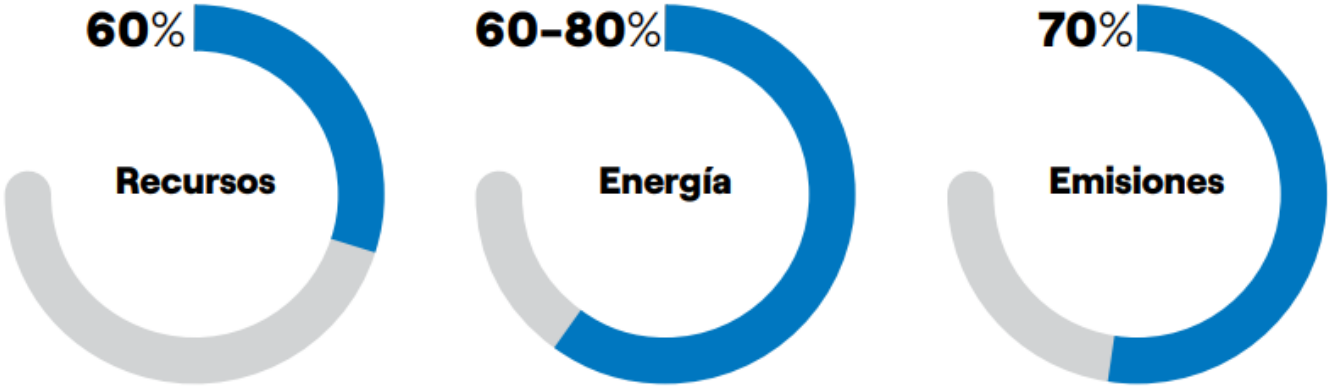


Jean Pierre Doussoulin PhD

Para enfrentar la crisis climatica y la perdida de biodiversidad debemos cambiar la forma en que producimos y consumimos, transitando hacia una economía circular en la que la basura no exista.

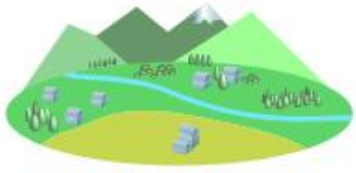
Maisa Rojas - Ministra del Medio Ambiente
3 mayo 2022

Y en las ciudades…….



El Censo de Población y Vivienda de 2017 indicó que el país tiene 17,6 millones de habitantes que se concentran en grandes conurbaciones, entre las cuales destaca Santiago, capital política y administrativa, donde habita el 58,9% de la población.

Ciudades en Chile



2.149.740 habs.

12%
Áreas
rurales



6.346.272 habs.

36%
Pueblos y áreas
de densidad intermedia*



9.077.991 habs.

52%
Ciudades
metropolitanas**

Censo 2017 (INE)

El verdadero desafío circular en Chile



UN **RESIDUO NO** ES NECESARIAMENTE **BASURA**

RESIDUO PUEDE SER VALORIZADO

BASURA NO PUEDE SER VALORIZADO BAJO NINGÚN PROCESO

SE PUEDE CLASIFICAR DE DISTINTAS FORMAS

SEGÚN SUS **CARACTERÍSTICAS**

RESIDUO PELIGROSO PRESENTA RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA Y/O MEDIO AMBIENTE

RESIDUO NO PELIGROSO NO PRESENTA RIESGO PARA A SALUD PÚBLICA NI MEDIO AMBIENTE

RESIDUO INERTE RESIDUO NO PELIGROSO QUE NO EXPERIMENTA VARIACIONES FÍSICAS, QUIMICAS O BIOLÓGICAS

SEGÚN SU **ORÍGEN**

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES RESIDUOS DOMICILIARIOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS Y DE ASEO PÚBLICO

RESIDUOS INDUSTRIALES RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

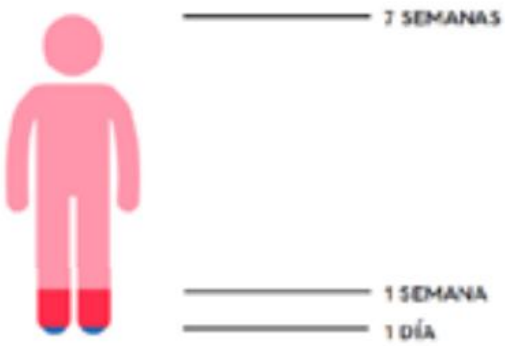
¿CÓMO GESTIONAMOS LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS?

77% 38 RELLENOS SANITARIOS

23% 47 VERTEDEROS (20 DE ELLOS NO TIENEN AUTORIZACIÓN SANITARIA)

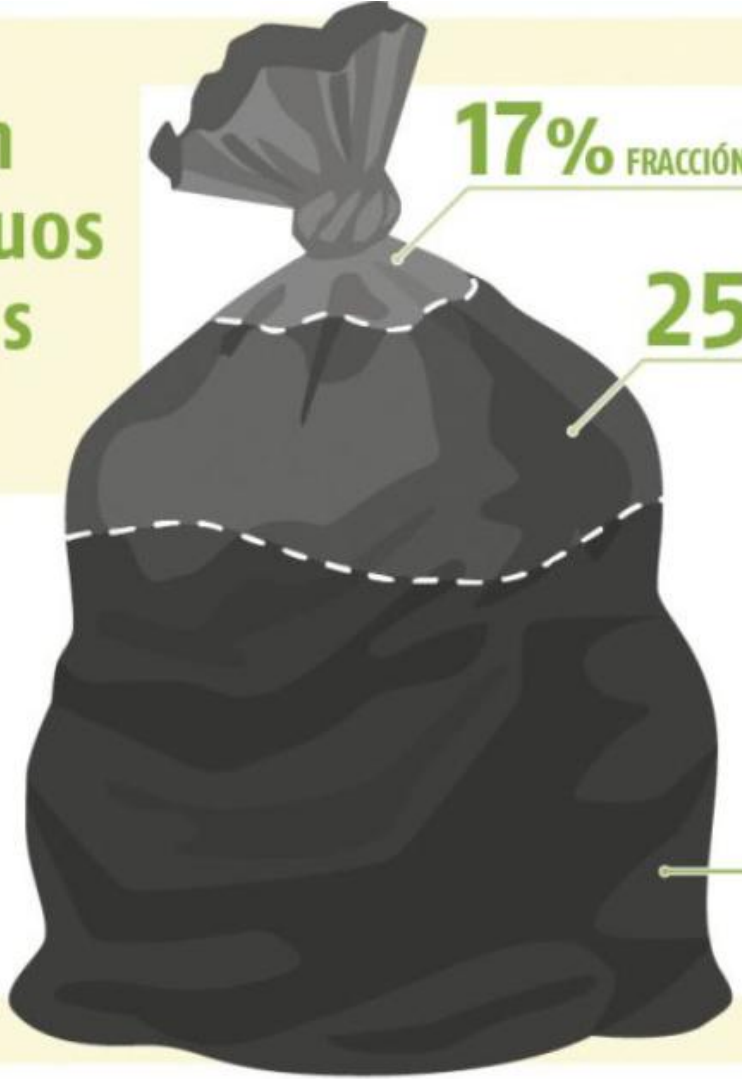
EXISTEN **251 VERTEDEROS ILEGALES CON MAS DE 10 TONELADAS** DE RESIDUOS

Chile: residuos sólidos domiciliarios generados per cápita en 1 día, 1 semana y 7 semanas
(En kilogramos)



Los desechos en Chile

Composición de los residuos domiciliarios en Chile



17% FRACCIÓN RESTO

25% ENVASES Y EMBALAJES POTENCIALMENTE RECICLABLES

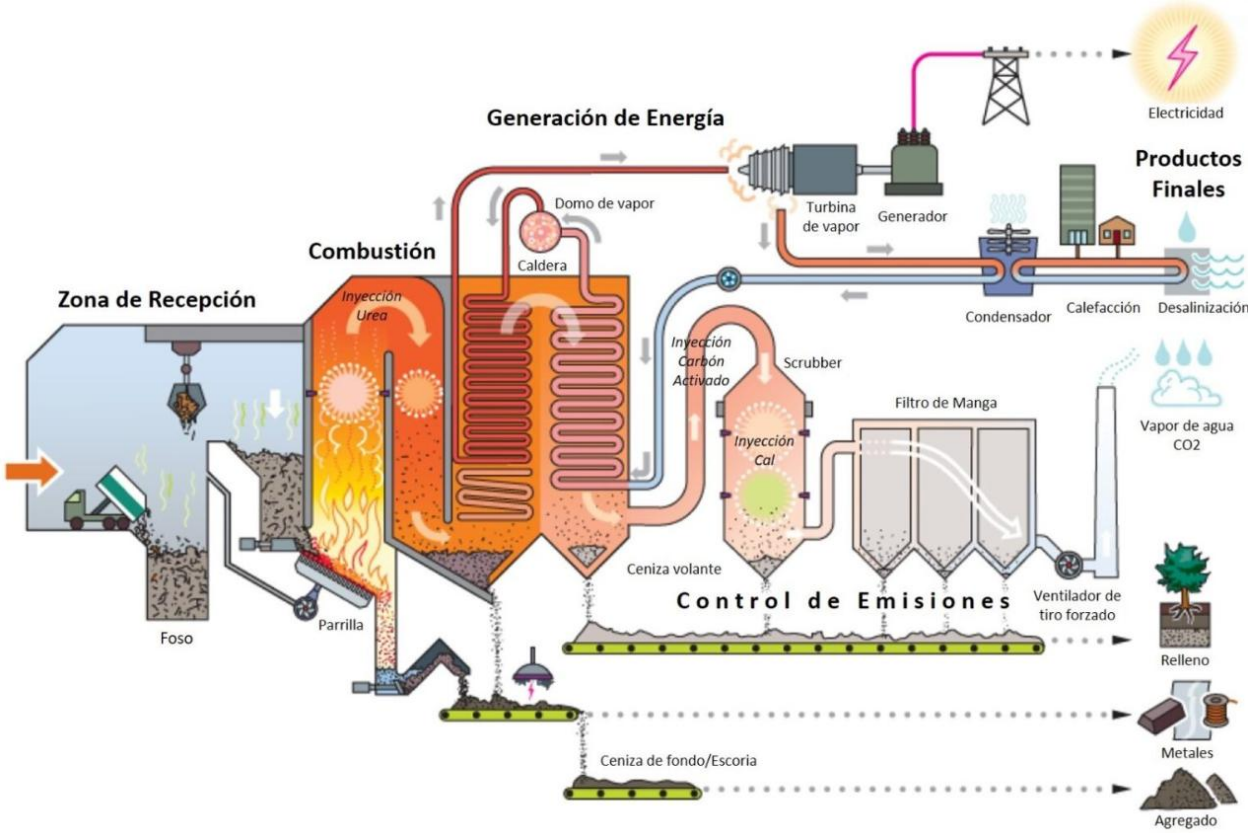
- 20-30% rechazo
- 70-80% a reciclaje

58% RESIDUOS ORGÁNICOS

FUENTE: Ambipar Environment

Infografía: Macarena Rivera Cruz

Generar energía en un incinerador es la solución?? (waste to energy WTE)



Un biodigestor es la solución ??

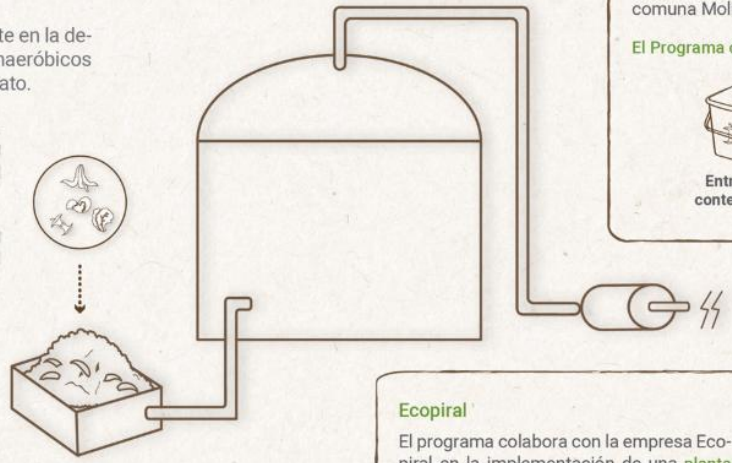
RECICLO ORGÁNICOS

BIODIGESTIÓN: el proceso biológico que convierte residuos orgánicos en energía limpia.

¿QUÉ ES?

La biodigestión es un proceso biológico que consiste en la degradación de la materia orgánica en ambientes anaeróbicos (sin oxígeno) para transformarla en biogás y digestato.

- El biogás generado posee un alto poder calorífico y puede utilizarse como fuente de producción de energía limpia.
- El digestato puede ocuparse como fertilizante de alta calidad o mejorador de suelo.



EL BIOGÁS PUEDE UTILIZARSE PARA:

- Cocción de alimentos
- Combustible de motores
- Generación eléctrica

PROYECTOS APOYADOS POR EL PROGRAMA RECICLO ORGÁNICOS

"Molina Vive Verde"

El proyecto busca valorizar los residuos orgánicos generados en domicilios y establecimientos educacionales de la comuna Molina a través de la biodigestión.

El Programa colaboró con:

- Entrega de contenedores
- Involucramiento de aproximadamente 300 familias

Ecopiral

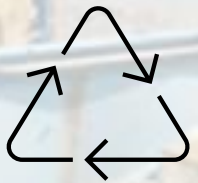
El programa colabora con la empresa Ecopiral en la implementación de una planta de recepción y procesamiento de lodos orgánicos a través de sistema de digestores anaeróbicos de flujo continuo, para la obtención de biogás.

El biogás se utilizará como combustible para un generador el que inyecta electricidad a la red en modalidad PMGD.

Programa impulsado por: Environment and Climate Change Canada / Environnement et Changement climatique Canada

Como podemos desarrollar una Economía Circular ha escala humana ?

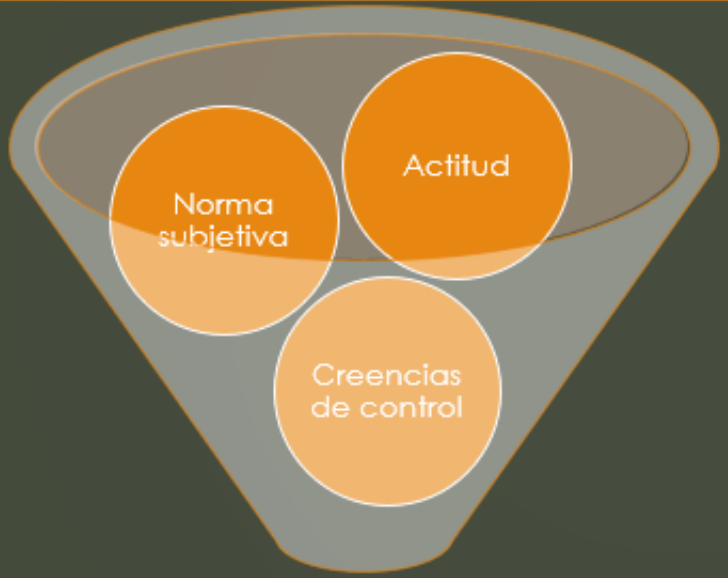
Actores claves



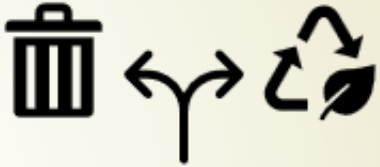
Ciudadanía (clientes)
Gobierno (regulación: Leyes, hoja de ruta)
Municipios (eficiencia en gestión de costos)
Empresas (tipo de recolección de basura)
Recolectores de base (rol clave en LATAM)

Jean Pierre Doussoulin PhD 2024

Porque las personas separan la basura?



Comportamiento pro





Theory of planned Behavior
Ajzen 1991

Factores institucionales e individuales que promueven un comportamiento responsable con los desechos domiciliarios







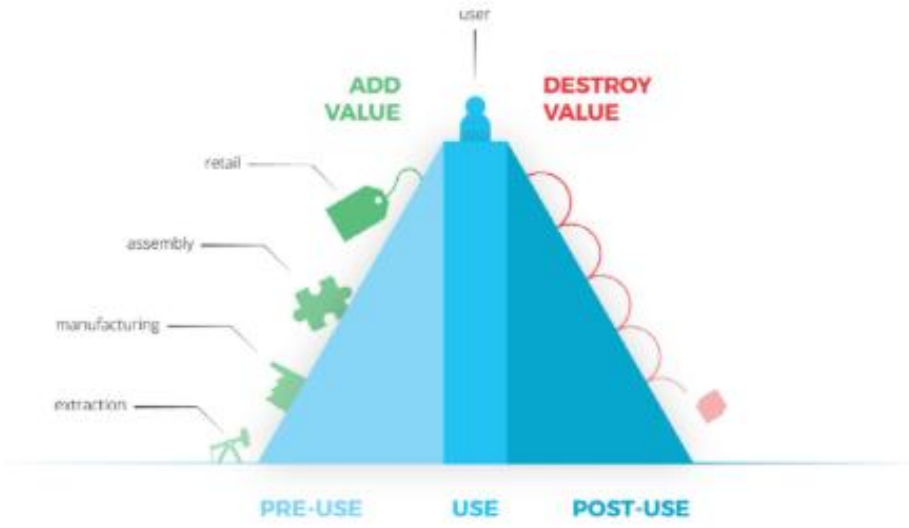
Jean Pierre Doussoulin PhD 2024

¿Qué es la economía circular?

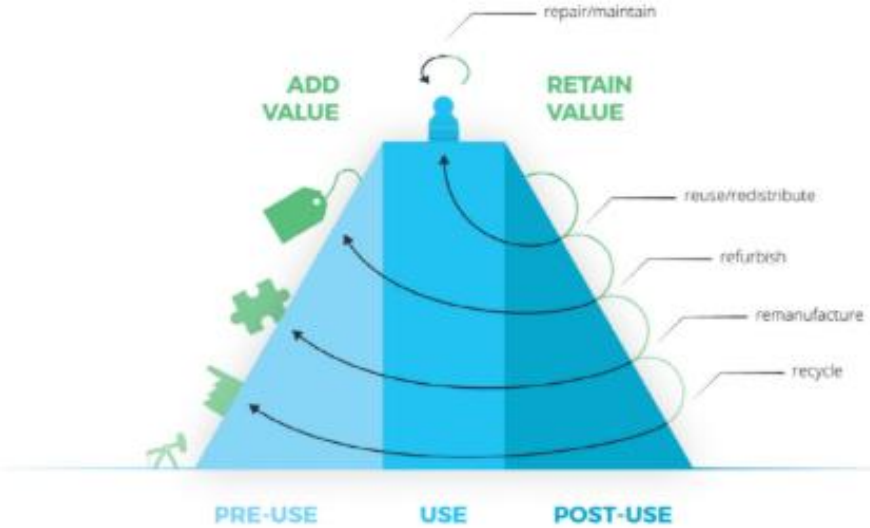
Restaurativa y Regenerativa por diseño.

1. estrategia de producción
2. reducir la entrada de los materiales y energía
3. reducir la producción de desechos vírgenes,
4. cerrar los «bucles» o flujos económicos y ecológicos de los recursos.

The linear economy

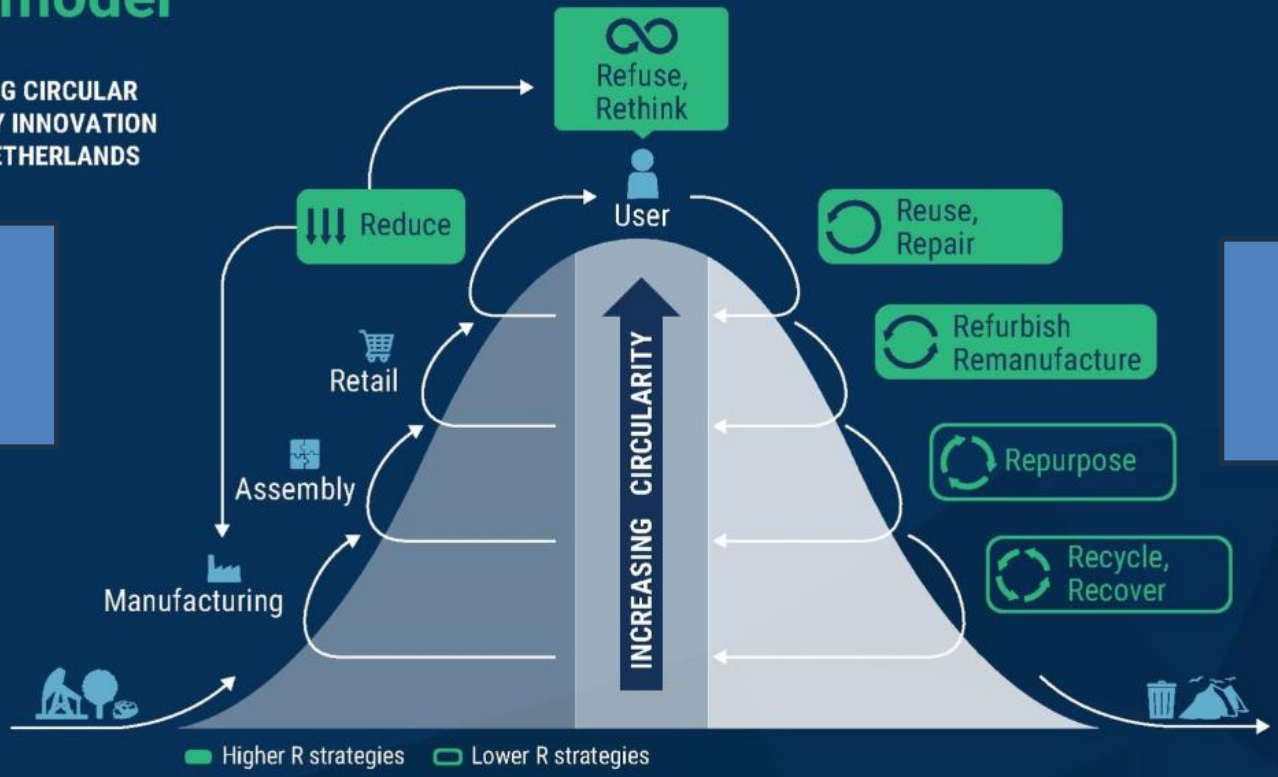


The circular economy



Adapted Value Hill model

FINANCING CIRCULAR ECONOMY INNOVATION IN THE NETHERLANDS



Adapted from 'Circle Economy - Master Circular Business with the Value Hill (2016)



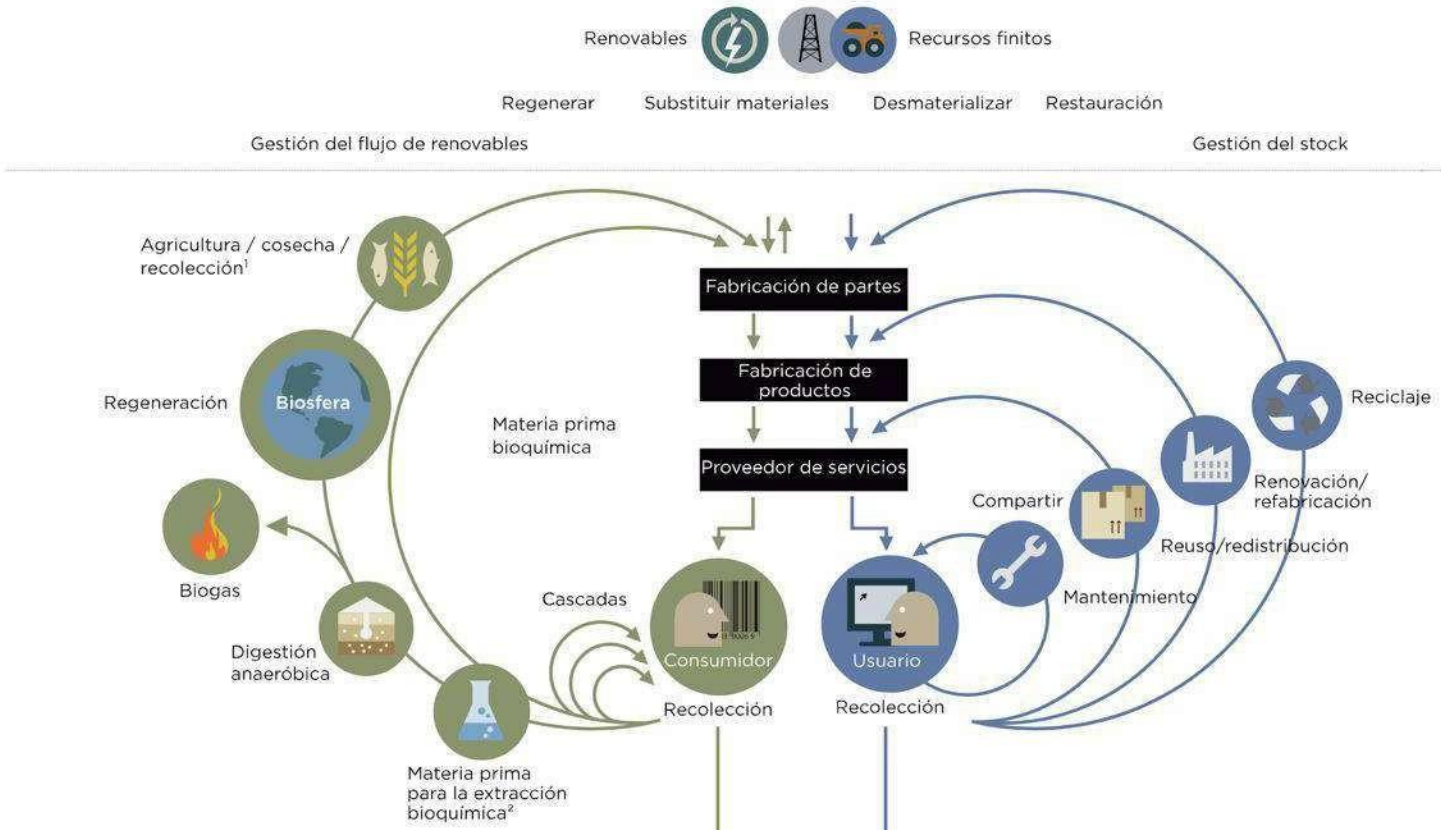


"Peras cultivadas en Argentina, empacadas en Tailandia y luego vendidas en Estados Unidos".



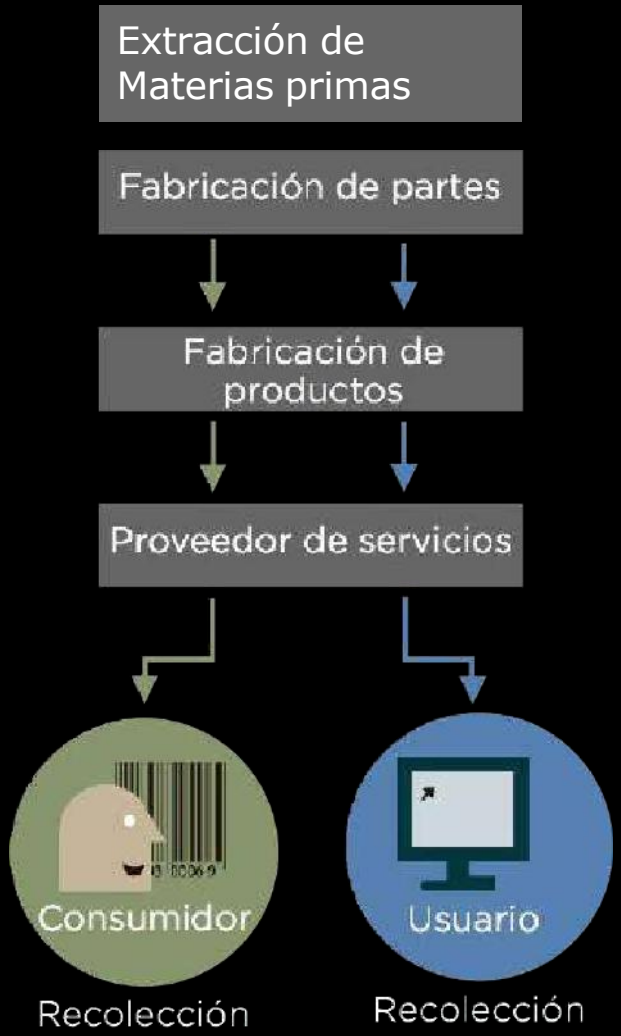
Julio 2020

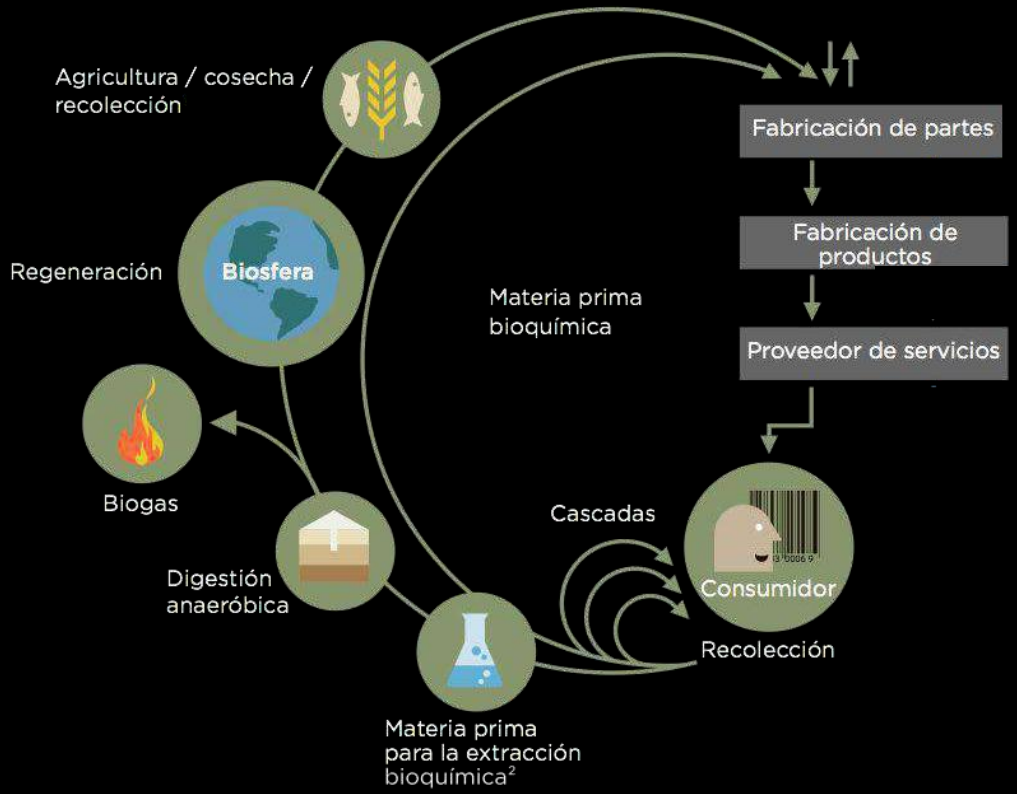
Recorrido: al menos 31.000 km de distancia



Fuente: Ellen MacArthur Foundation

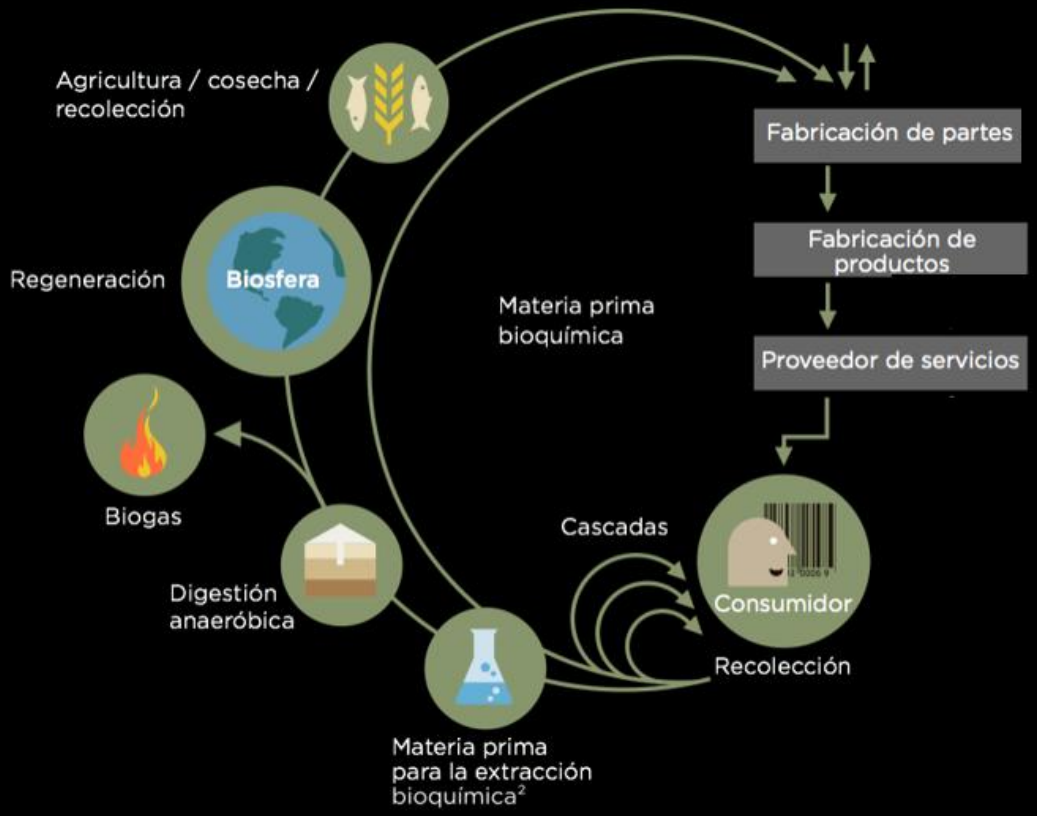
ECONOMÍA LINEAL





CICLO BIOLÓGICO

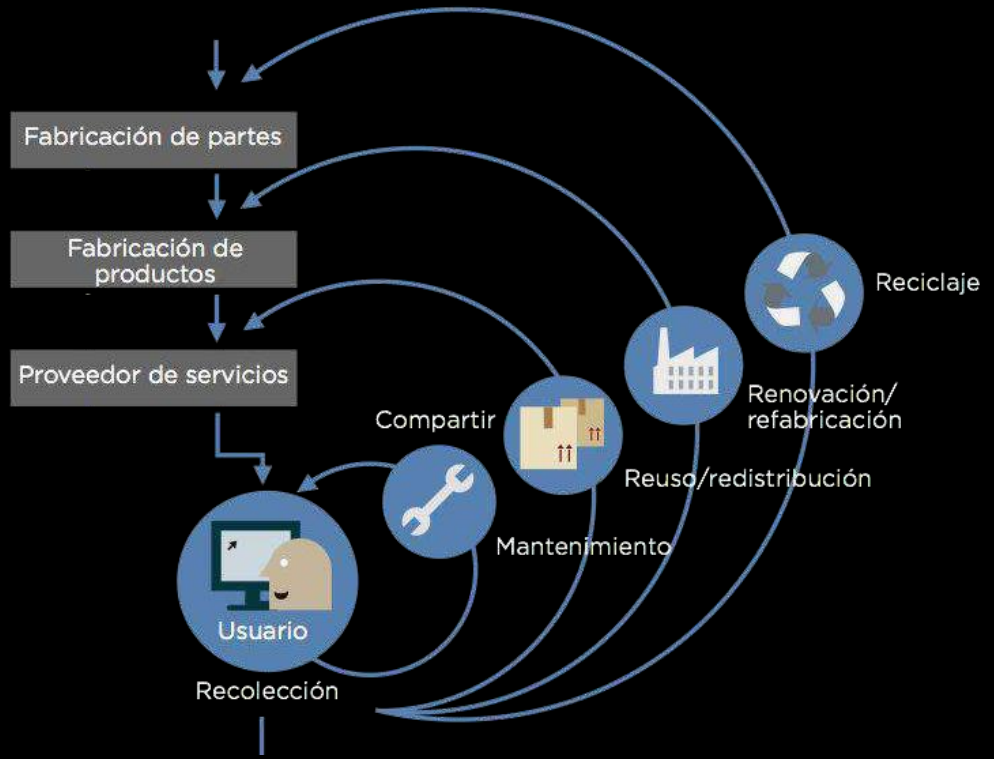
Ellen MacArthur Foundation



La EC regenera valor a través de ciclos biológicos



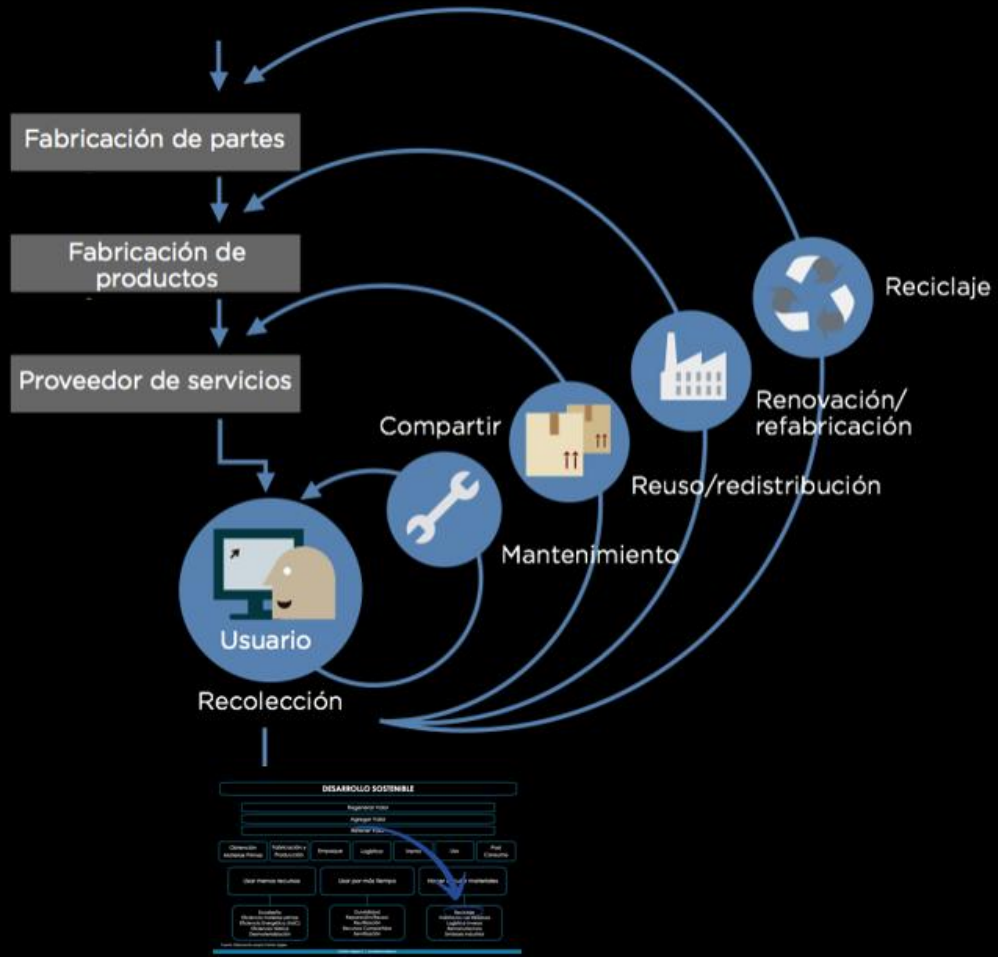
CICLO TÉCNICO



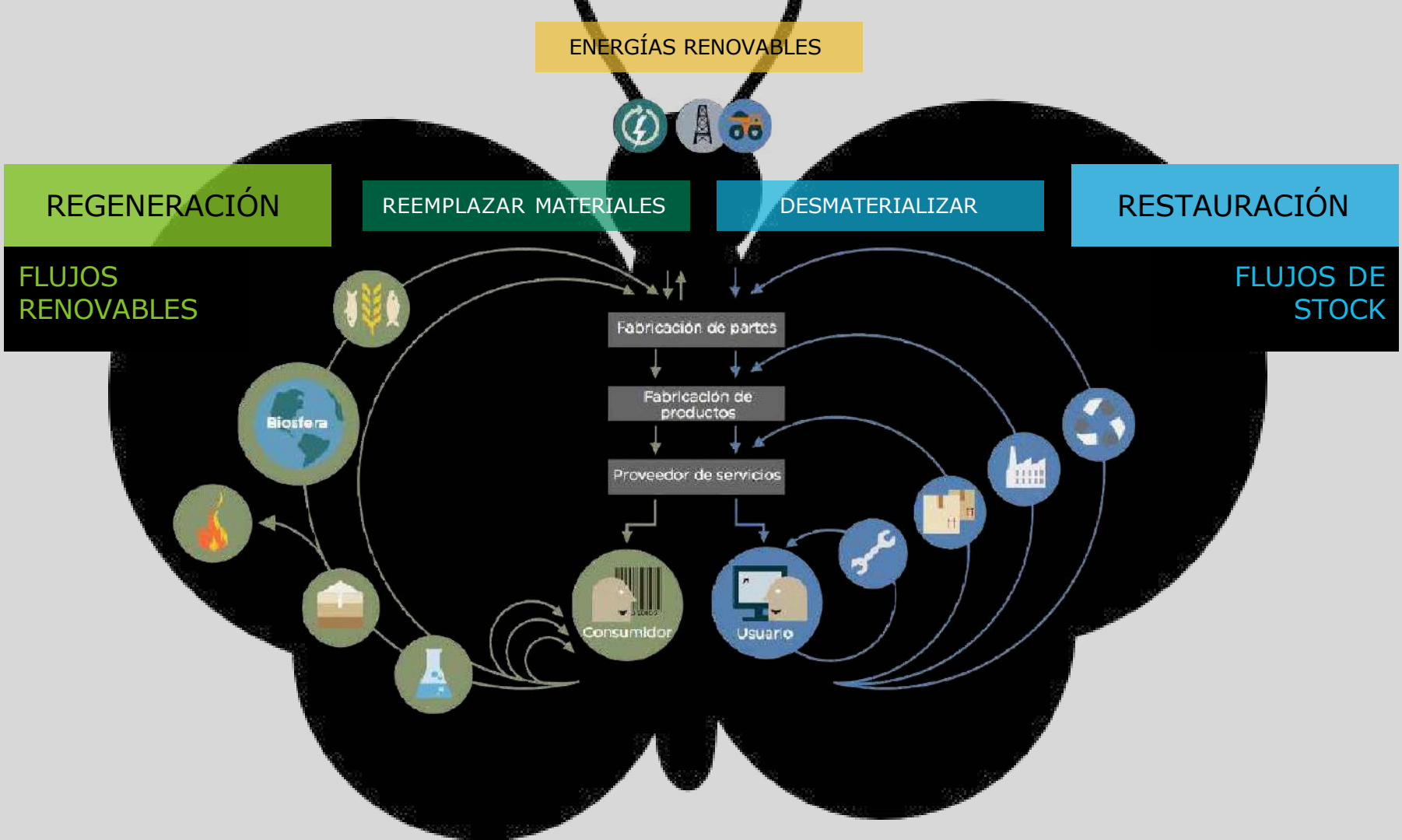
Ellen MacArthur Foundation

La EC repara a través de ciclos técnicos





Ellen MacArthur Foundation

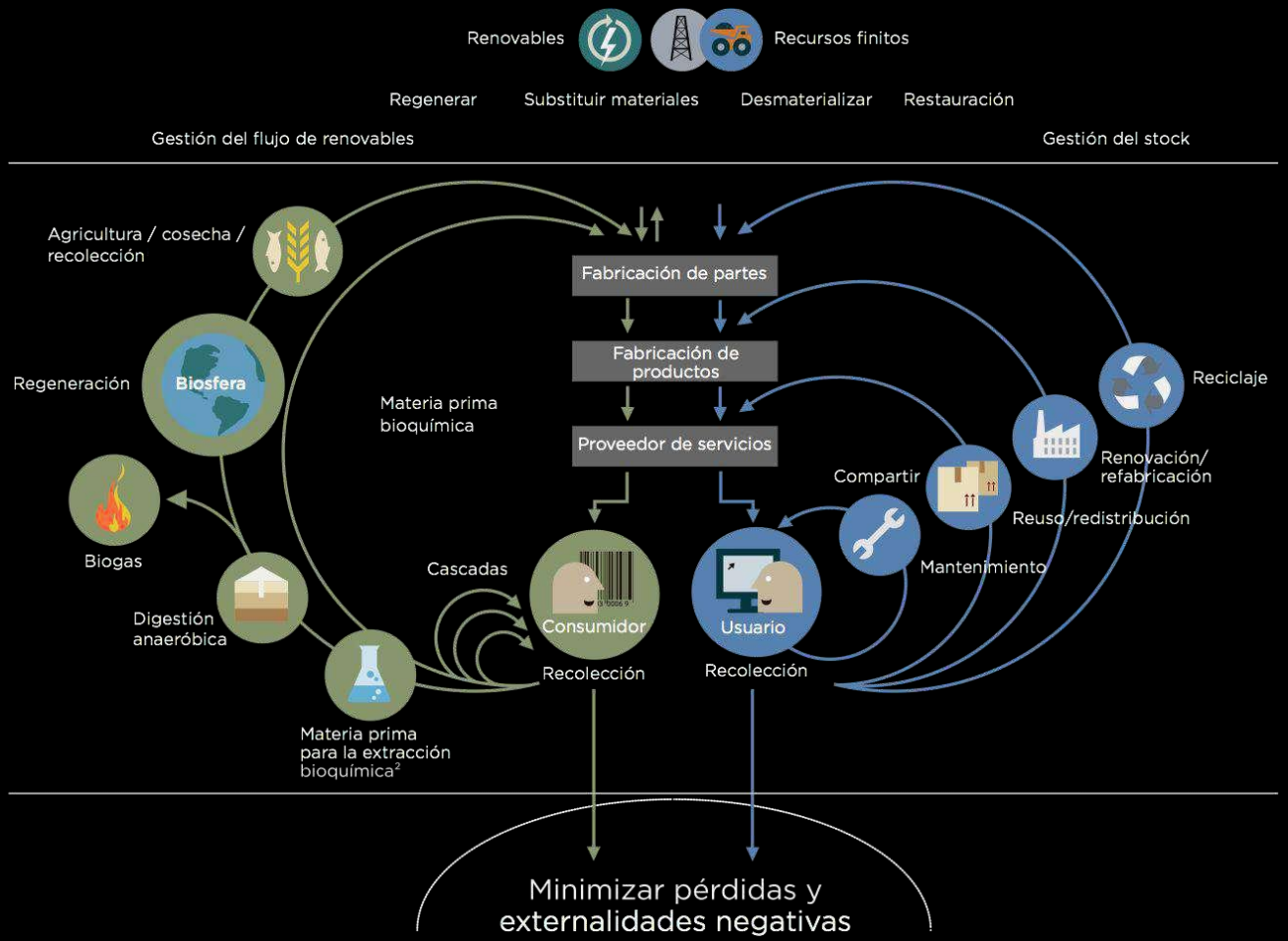

ENERGÍAS RENOVABLES
REGENERACIÓN
REEMPLAZAR MATERIALES
DESMATERIALIZAR
RESTAURACIÓN
FLUJOS RENOVABLES
FLUJOS DE STOCK
Fabricación de partes
Fabricación de productos
Proveedor de servicios
Biosfera
Consumidor
Usuario

PRINCIPIOS

1 Preservar y mejorar el capital natural, controlando los stocks y equilibrando los flujos de recursos renovables.

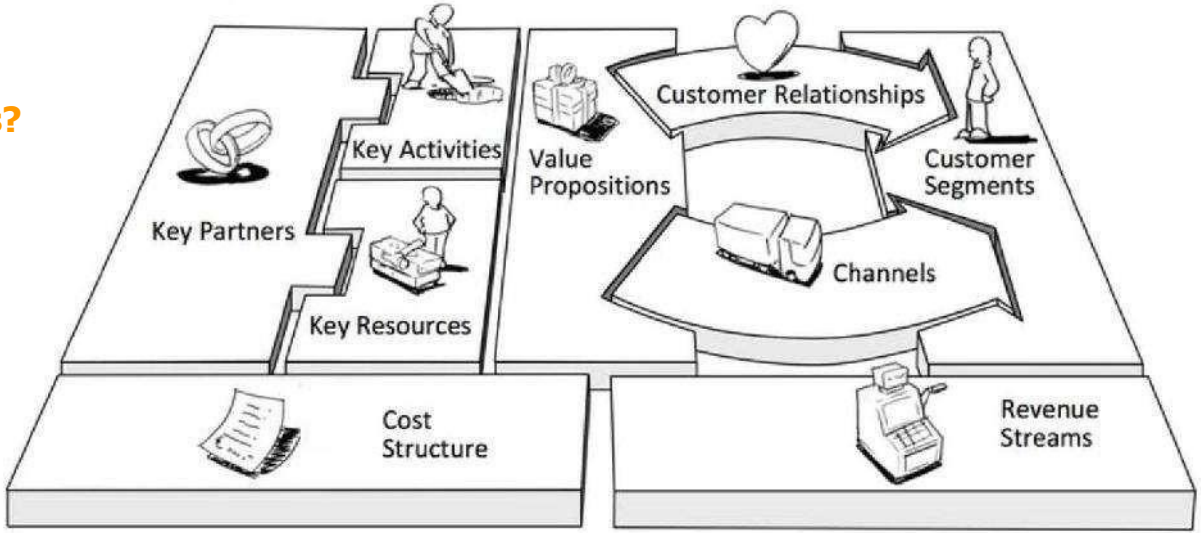
2 Optimizar el rendimiento de los recursos, mediante la circulación de los productos, componentes y materiales en uso, a su máxima utilidad en todo momento en ambos ciclos, técnico y biológico.

3 Fomentar la eficiencia del sistema mediante minimización descarte de las externalidades negativas



¿Cómo estamos diseñando nuestros modelos de negocios?

¿Qué es un modelo de negocio?



Es la representación abstracta de cómo una organización **crea, entrega y captura valor**

Estrategias ReSOLVE

Ellen MacArthur Foundation

REGENERAR 	• Cambio a materias y energías renovables • Reclamar, retener y restablecer la salud de los ecosistemas • Devolver los recursos biológicos recuperados a la biosfera
COMPARTIR 	• Compartir activos (p.ej. autos, habitaciones, aparatos) • Reutilizar/segunda mano • Prolongar la vida útil mediante el mantenimiento, diseño en favor de a durabilidad, actualización.
OPTIMIZAR 	• Incrementar el rendimiento/la eficiencia del producto • Eliminar los residuos de la producción y de la cadena de suministro • Utilizar los macrodatos (bigdata), la automatización, la detección y dirección remotas.
RECIRCULAR 	• Refabricar productos o componentes • Reciclar materiales • Digerir anaeróbicamente • Extraer componentes bioquímicos de los residuos orgánicos
VIRTUALIZAR 	• Desmaterializar directamente (p.ej. Libros, CD, DDV, viajes) • Desmaterializar indirectamente (p.ej. Compras por internet)
INTERCAMBIAR 	• Sustituir materias primas viejas con materiales avanzadas no renovables • Aplicar nuevas tecnologías (p.ej. Impresión 3D) • Elegir nuevos productos y servicios (p.ej. Transporte intermodal)

Marco Resolve

La regeneración de sistemas naturales tiene que ver con el “cierre de los ciclos de nutrientes, devolviendo la materia orgánica a la biosfera y de esta forma posibilitando la recuperación de suelos, la biodiversidad, y las condiciones naturales en general de los ecosistemas



Emiliana
Agricultura
biodinámica



Granjas agri-foltáicas: co-desarrollar misma área de tierra tanto para la energía solar fotovoltaica como para la agricultura.

Marco Resolve

COMPARTIR









Marco Resolve

OPTIMIZAR

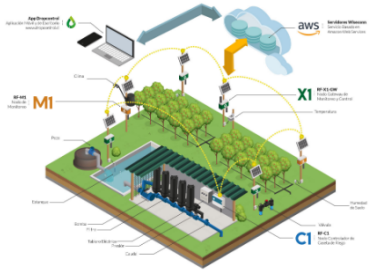
Un proyecto parte de WiseConn



DropControl

DropControl es una plataforma tecnológica que permite el análisis en tiempo real de clima, riego, humedad y fuentes de agua, de forma que el agricultor tome las mejores decisiones de riego y fertilización. Está compuesta por un hardware inalámbrico que permite mostrar la información en un software web y en una app móvil.

El proyecto comenzó el año 2009 con el apoyo de **InnovaChile - Corfo**. Años posteriores y dado el éxito del proyecto se busca consolidar la expansión a nuevos mercados por medio del instrumento Corfo **Consolida y Expande.**



http://www.wiseconn.cl/dropcontrol/

Proyecto apoyado por CORFO

Schneider Electric

La planta implementó sensores IoT:

- Disminución de un 25% uso energía
- Utilización de un 17% menos de materiales
- Reducción 25% emisiones CO2



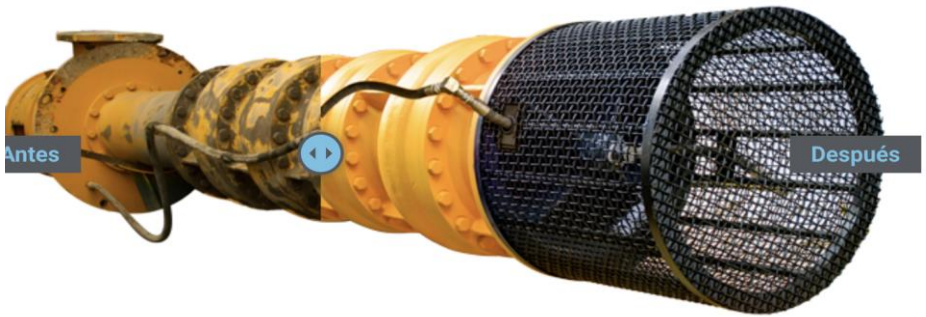
Marco Resolve

RECIRCULAR

Reciclar



NEPTUNO PUMPS®
Innovation that flows.™



Remanufactura

Marco Resolve

La **desmaterializacion** se trata de usar menos materiales, o ninguno, para aportar el mismo nivel de funcionalidad al usuario.









Marco Resolve



La **desmaterialización** se trata de usar menos materiales, o ninguno, para aportar el mismo nivel de funcionalidad al usuario.

NETFLIX



Marco Resolve

INTERCAMBIAR



Uso nuevos materiales como Biomateriales. Ofrece alternativas sostenibles a los plásticos y las espumas de poliestireno para envases, materiales de construcción y otras aplicaciones mediante el **uso de hongos**

Reemplazo de áridos naturales por residuos (materia prima secundaria) de procesos industriales como minería, acería, mitilicultura, otros para construcción edificios, carreteras, otros.



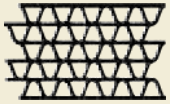


	Estrategias	El marco de trabajo de las 9R
Uso más inteligente del producto y su manufactura	R0 Rechazar	Hacer redundante el producto, ya sea abandonando su función o ofreciendo la misma función con un producto radicalmente diferente
	R1 Repensar	Hacer un uso más intensivo del producto (por ejemplo, compartiéndolo)
	R2 Reducir	Aumentar la eficiencia en la manufactura del producto o en su uso a través de menos consumo de recursos y materiales
Vida extendida del producto y sus partes	R3 Reusar	Reusar un producto descartado aún en buena condición y cumpliendo su función original
	R4 Reparar	Reparar y mantener un producto defectuoso para que pueda ser utilizado para su función original
	R5 Reacondicionar	Restaurar un producto viejo y actualizarlo
	R6 Remanufacturar	Usar partes de un producto descartado en un nuevo producto con su misma función
	R7 Reconvertir	Usar un producto descartado o sus partes en un nuevo producto con una función diferente
Aplicación útil de materiales	R8 Reciclar	Procesar materiales para obtener una calidad superior (supra) o inferior
	R9 Recuperar	Incinerar materiales para la recuperación energética



BIOMIMÉTICA

1



ECODISEÑO

2



RECURSOS INTELIGENTES

3



CÓDIGO ABIERTO

4



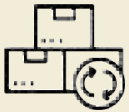
RECURSOS COMPARTIDOS

5



BIODISEÑO

6



LOGÍSTICA REVERSA

7



SIMBIOSIS INDUSTRIAL

8



REPARAR

9



REGENERAR

10



INTERCAM-BIAR

11



INDUSTRIA 4.0

12



COMUNIDADES LOCALES

13



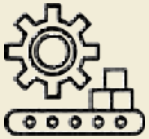
PRODUCTO COMO SERVICIO

14



VIRTUALIZAR

15



REMANUFAC-TURAR

16



RECICLAR

17

REGENERAR

Integrar la regeneración de personas, comunidades y/o naturaleza al modelo de negocios. Centrarse en prácticas regenerativas que mejoran, reconstruyen y regeneran la vida y los ecosistemas.

Guayaki Yerba Mate, Permacultura

Regenerative Organic Certified™

La **Certifficación Orgánica Regenerativa** (ROC) es una nueva y revolucionaria certificación para **alimentos, ffibra e ingredientes de cuidado personal**.
Las granjas y productos ROC cumplen con los más altos estándares de **salud del suelo, bienestar animal y justicia del trabajador agrícola**.

SALUD DEL SUELO

CUIDADO ANIMAL

JUSTICIA SOCIAL





regenorganic.org



PRODUCTO COMO SERVICIO

La “servitización” se enfoca en entregar la experiencia de uso en lugar de la venta de productos. El cliente paga por el tiempo de uso y rendimiento y el proveedor mantiene la propiedad del producto durante todo el ciclo de vida.

Philips: Luz como Servicio, Riversimple Cars, Otis Elevator Company,



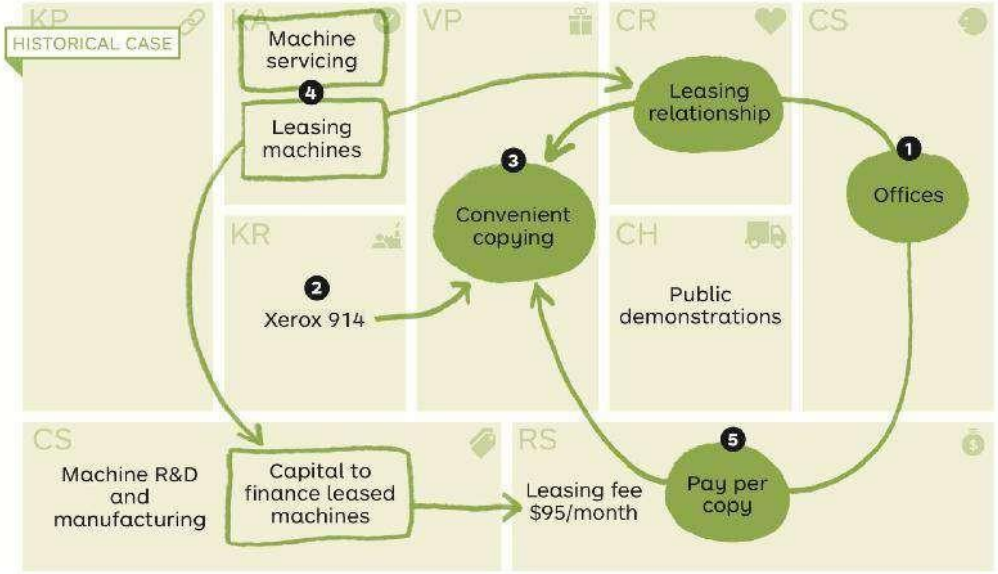
"I told Phillips, Listen I need so many hours of light in my premises every year. You figure out how to do it. If you think you need a lamp…

I want to buy light and nothing else."

Thomas Rau, RAU Architects (*Holanda*)

Fuente: PAY PER LUX |www.rau.eu

INICIOS DE LA SERVITIZACIÓN



XEROX año 1960

95 USD al mes 2000 copias,
5 cent por cada copia extra



TaaS: Tool as a Service
IoT + BIG DATA







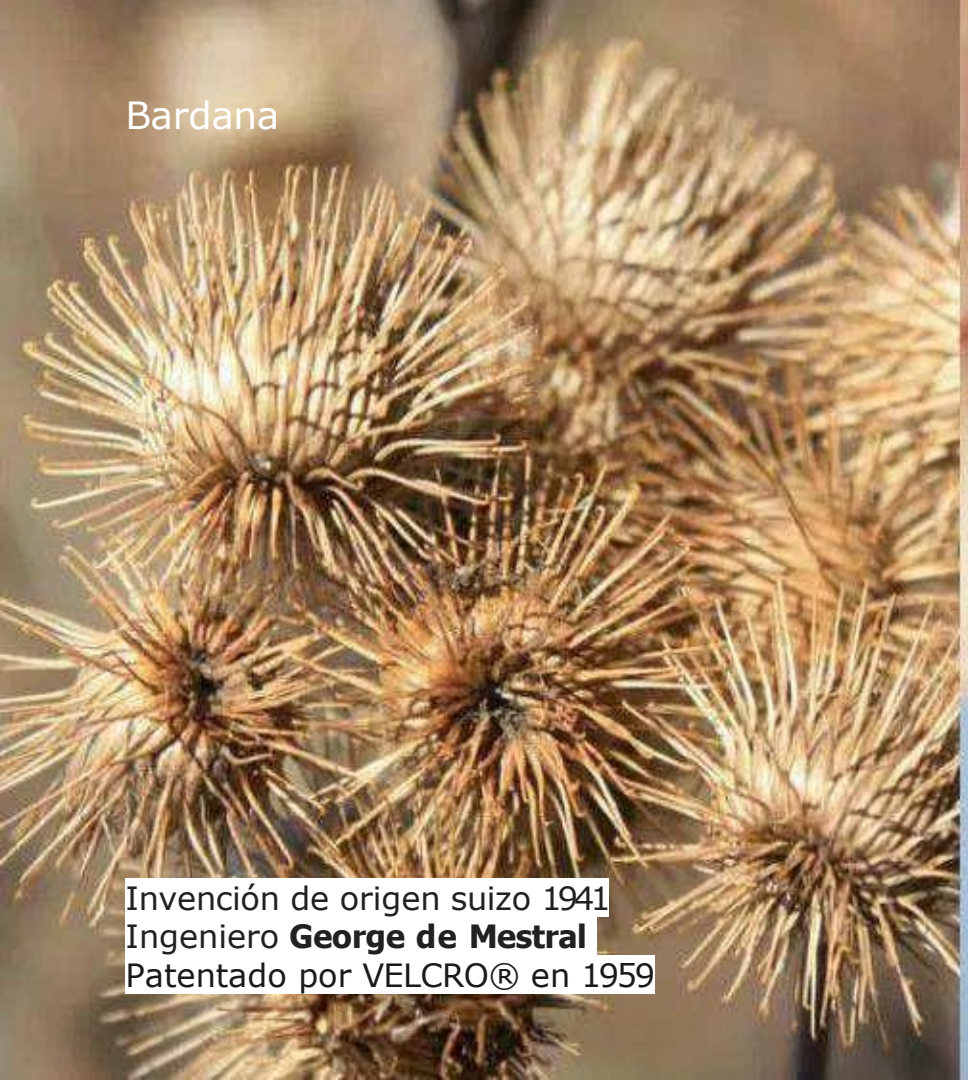


BIOMIMÉTICA

La biomimética (de bio, "vida", y mimesis, "imitar") toma inspiración de las estrategias, principios y patrones empleados por la naturaleza para diseñar soluciones más eficientes y sustentables, ya sea desde la función, la forma, o ambos.

Janine Benyus

Bardana



Invención de origen suizo 1941
Ingeniero **George de Mestral**
Patentado por VELCRO® en 1959



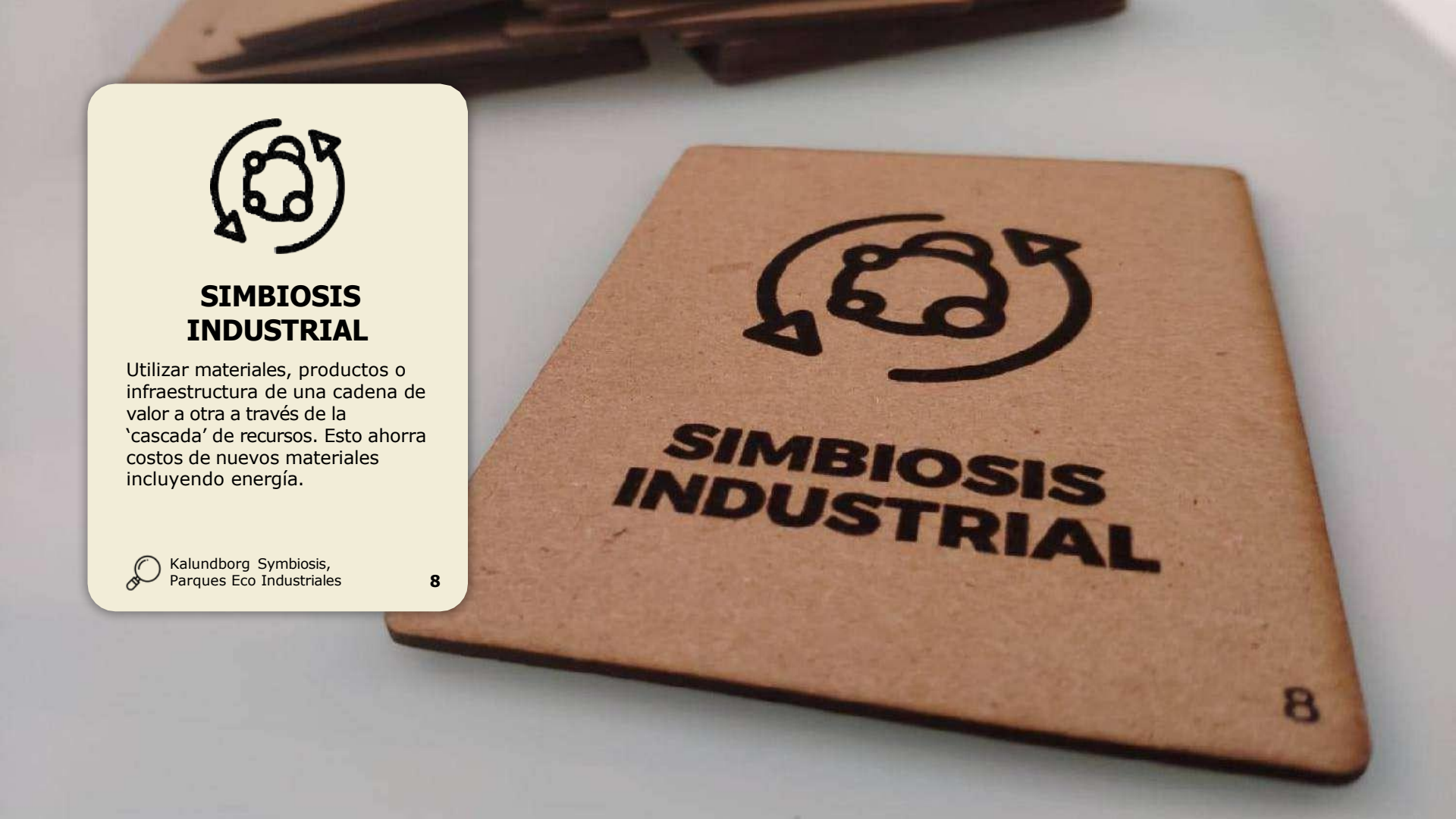


AISLAMIENTO TÉRMICO:
El pelo del oso polar es un ejemplo de inspiración para los científicos, gracias a que tiene una estructura que permite atrapar aire dentro, lo que le sirve de aislamiento térmico.

SIMBIOSIS INDUSTRIAL

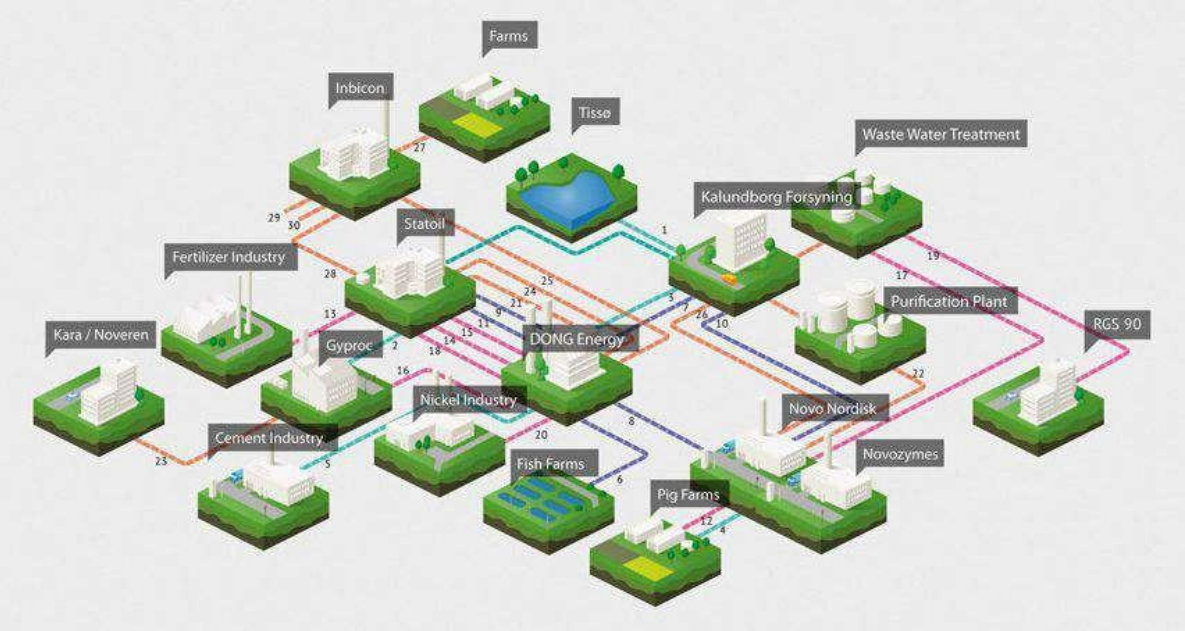
Utilizar materiales, productos o infraestructura de una cadena de valor a otra a través de la ‘cascada’ de recursos. Esto ahorra costos de nuevos materiales incluyendo energía.

Kalundborg Symbiosis,
Parques Eco Industriales

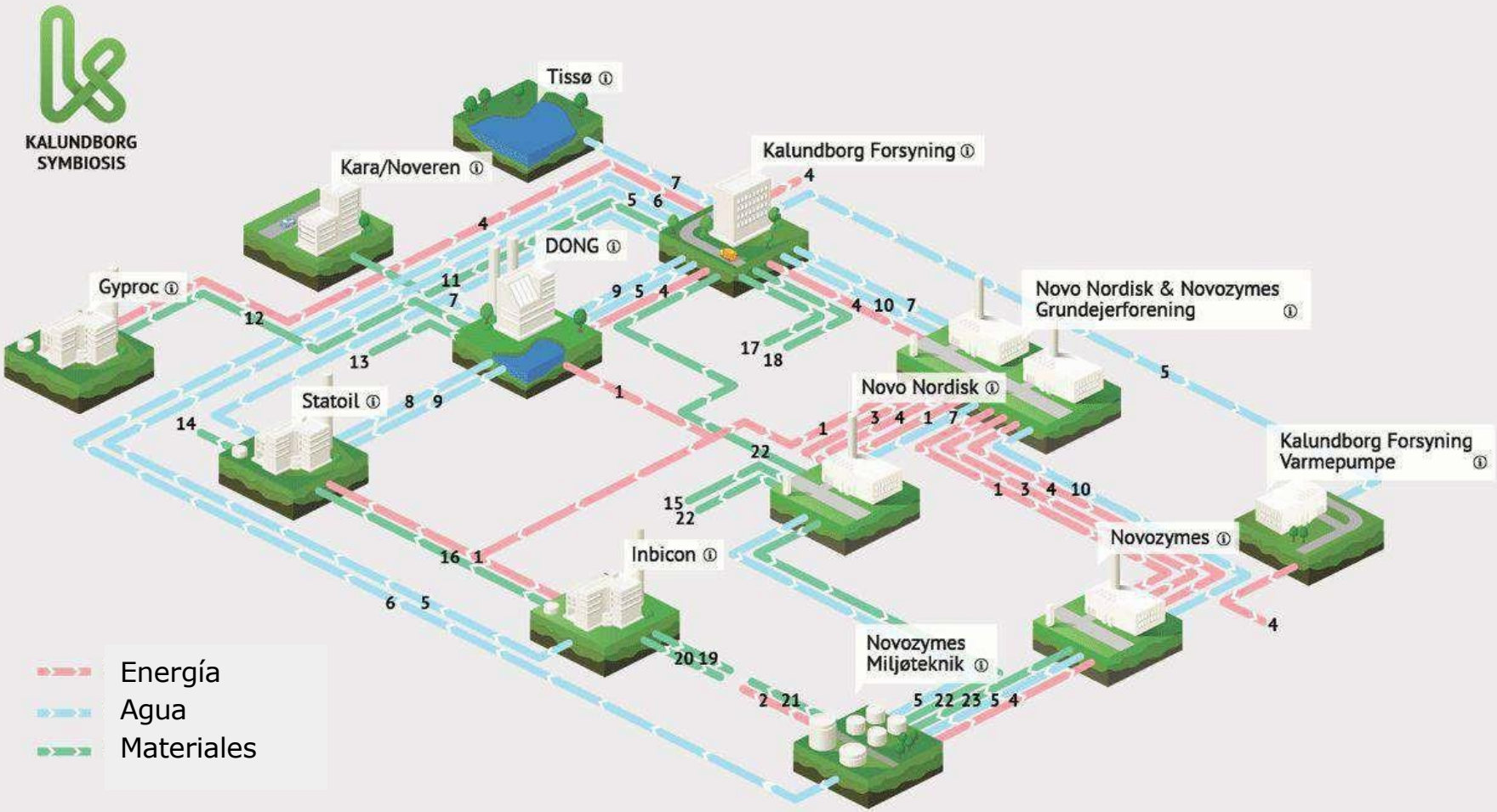


La simbiosis de Kalundborg

- Asociación entre **once empresas públicas y privadas**
- Desde **1972** tienen enfoque circular de la producción.
- El objetivo principal es que un **flujo de residuos, materiales y energía** en una empresa se convierte en un recurso en otra. Beneficios ambientales y económicos
- En una **asociación local, comparten y reutilizan recursos, logrando ahorros y minimizando el desperdicio**.
- La simbiosis crea crecimiento en la comunidad local



www.symbiosis.dk


KALUNDBORG SYMBIOSIS
Tissø
Kara/Noveren
Kalundborg Forsyning
DONG
Gyproc
Novo Nordisk & Novozymes Grundejerforening
Statoil
Novo Nordisk
Kalundborg Forsyning Varmepumpe
Novozymes
Inbicon
Novozymes Miljøteknik
Energía
Agua
Materiales



Recycling plant of the future

Estocolmo, planta que produce biogás, electricidad y calor al mismo tiempo y se alimenta de residuos orgánicos de la ciudad

Programa Tecnológico para la Producción Local de Insumos Nutricionales para la Acuicultura

El Programa Tecnológico para la Producción Local de Insumos Nutricionales para la Acuicultura (PTEC-INVA) es una iniciativa público-privada-académica impulsada por la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (Corfo), cuyo objetivo fundamental es generar una plataforma habilitante de apoyo para la producción y uso de insumos vegetales nutricionales provenientes de cultivos de rotación de la macrozona sur y austral de Chile como fuente sostenible de proteínas y aceites, que puedan ser escalables, costo y ambientalmente efectivas para su uso en la elaboración de dietas de peces.

El Programa, que se encuentra en su tercer año de ejecución de un total de cinco, es liderado por Salmones Antártica, mientras que como coejecutores están presentes las siguientes entidades: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria (CeTA), Veterinary Histopathology Center (VeHiCe), Empresas Agrotop, la Universidad Católica de Temuco (UCT) y la Universidad de Chile (UChile).





CÓDIGO ABIERTO

Originado en la industria del software, funciona como una plataforma para la colaboración abierta de organizaciones e individuos que abordan diferentes partes de un problema y construyen sobre la información del otro. Se reducen tiempos, costos de I+D y esfuerzos.

OSCEdays, Open Motors, Fairphone


Empresa
B
Certificada
Nous sommes
FAIRPHONE
El teléfono inteligente con valores sociales



Social Entrepreneurship

Compra un teléfono, únete a un movimiento
El Smartphone con valores sociales

Diseñado para + durabilidad.
Con hardware como plataforma de código abierto.

Foco en comprar en el Congo a iniciativas locales y de pequeños mineros. Mejorar las condiciones de los mineros.

+100.000 cels vendidos.
55 millones € en facturación

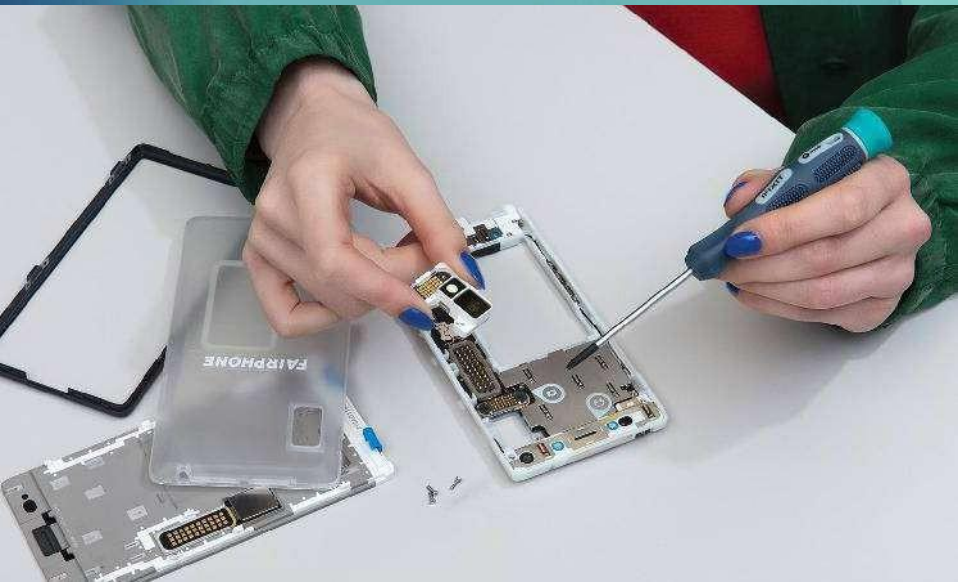
El primer celular que tiene certificación Comercio Justo y es Empresa B

Integrar la mayor cantidad de minerales de fuentes responsables, libres de conflictos.

RRR. Reducir, Reciclar, Reutilizar.
Diseñada bajo la metodología “Economía Circular”. Amigable con 3D Printer.

Fairphone es una empresa cuya misión es la de desarrollar teléfonos inteligentes diseñados y producidos con el mínimo impacto negativo posible para las personas y el planeta





FAIRPHONE

Certified B Corporation

Fairphone 3

Diseño Modular y reparable
Batería reemplazable
Cámara intercambiable.

**Un móvil modesto,
reparable, justo y sostenible.**

**Materiales de comercio justo.
Transparencia en la cadena de producción
y distribución responsable.**

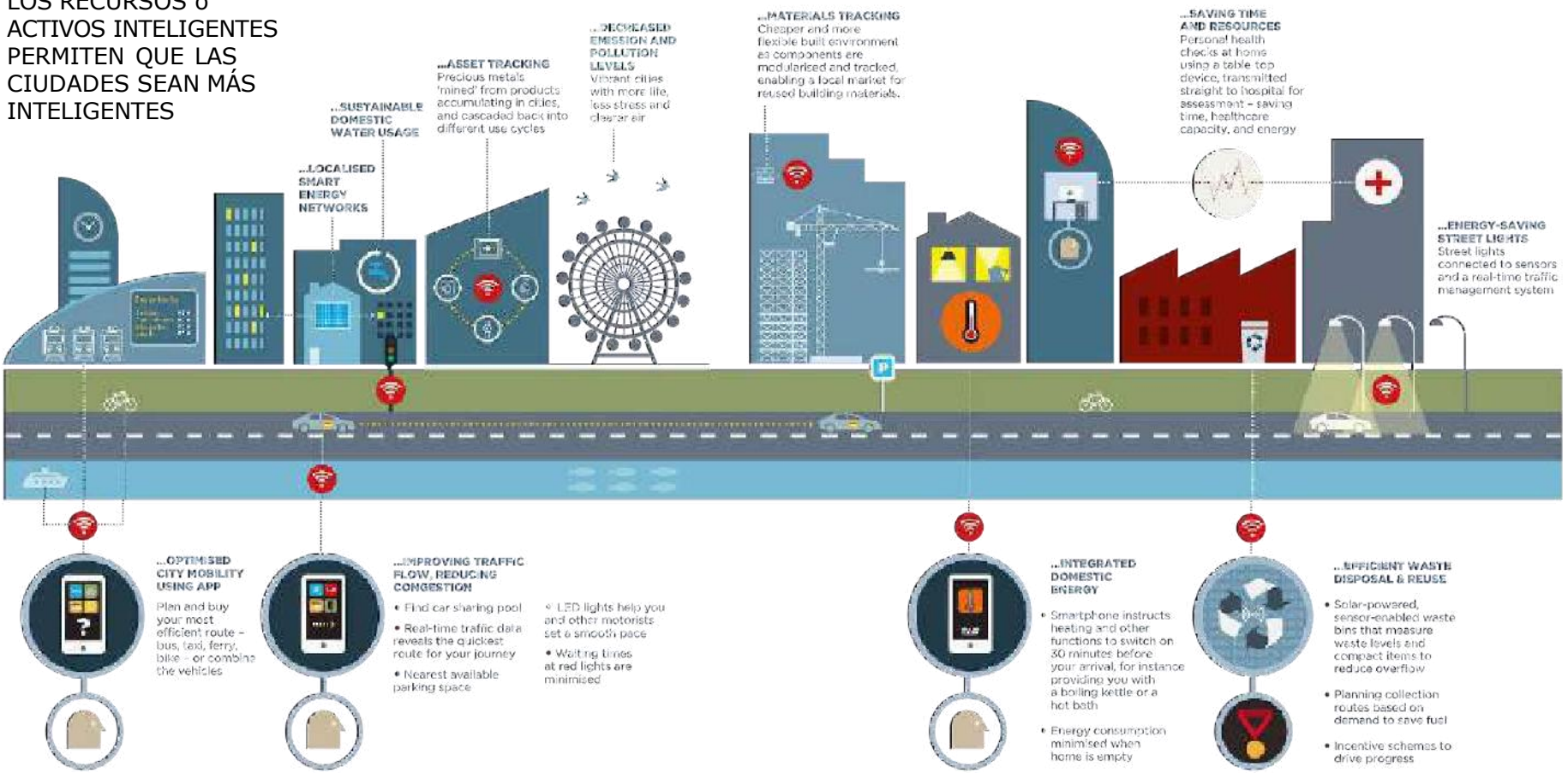
Garantía de que sus materiales estaño, wolframio y oro no proceden de yacimientos peligrosos en malas condiciones laborales, sino de cadenas de producción con derechos para los trabajadores o de materiales reciclados.

450 €

RECURSOS INTELIGENTES

Estos objetos, capaces de captar, registrar y transmitir información sobre sí mismos y su entorno, tienen el potencial de moldear la forma en que producimos bienes y servicios, generamos energía y convivimos en ciudades. La inteligencia del objeto permite ubicar, trazar, analizar su estado y disponibilidad para un uso más eficiente de los recursos.

LOS RECURSOS o ACTIVOS INTELIGENTES PERMITEN QUE LAS CIUDADES SEAN MÁS INTELIGENTES




SAMSUNG
09:32
Spotify
Samsung Music
Recipes
Everything is OK

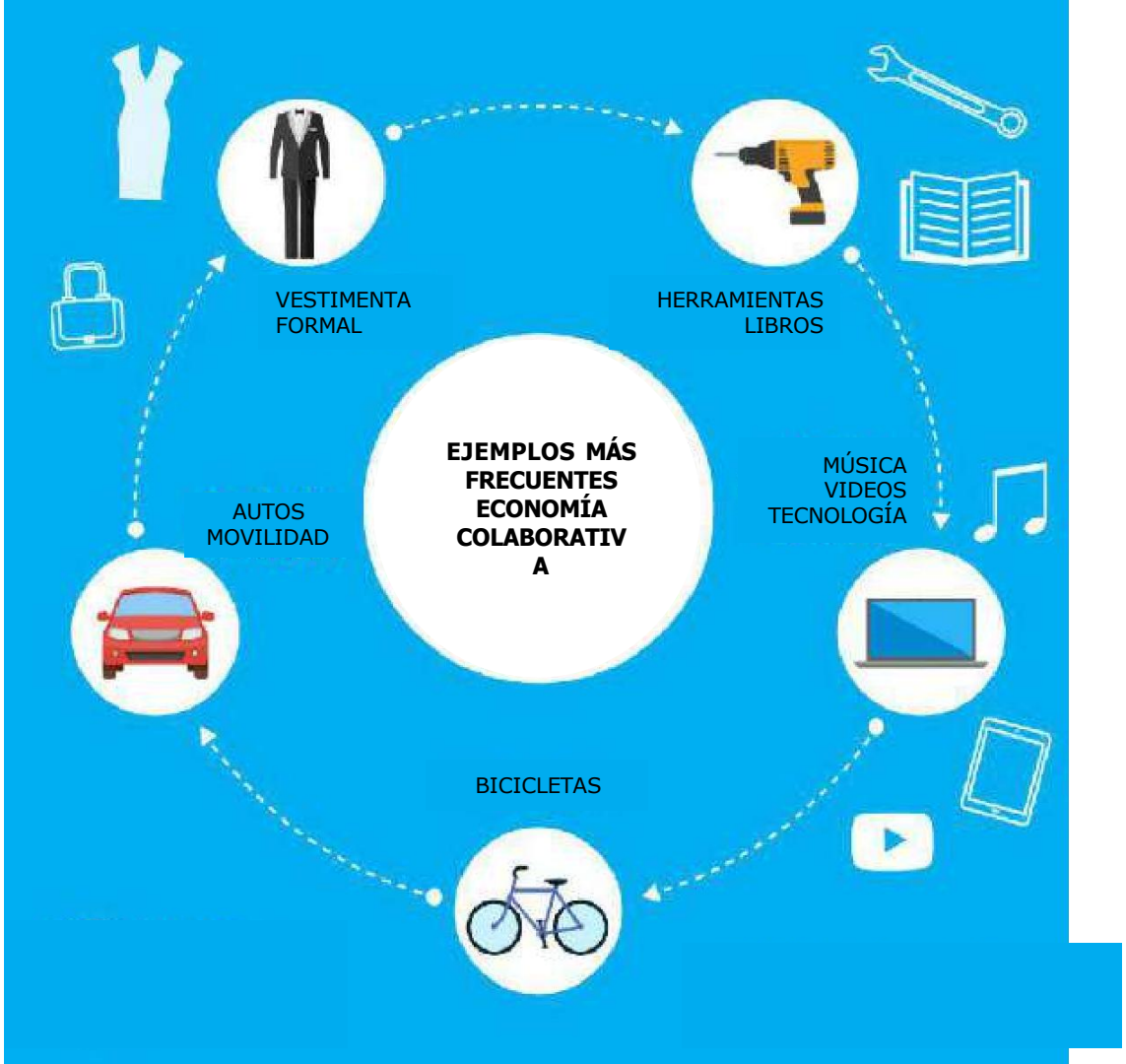

Lighting
Exhaust
Temperature
Dishwasher
Water
Sound
Eco Mode
Reports



RECURSOS COMPARTIDOS

Brinda acceso a productos, equipamiento, espacios, y otros recursos, maximizando su utilización ya sea en una modalidad de contrato entre pares (P2P, B2B), alquiler a mediano plazo, suscripción y uso recurrente, entre otros.

FLOOW2, AIRBNB, COWORKS)


VESTIMENTA
FORMAL
HERRAMIENTAS
LIBROS
MÚSICA
VIDEOS
TECNOLOGÍA
BICICLETAS
AUTOS
MOVILIDAD
EJEMPLOS MÁS FRECUENTES ECONOMÍA COLABORATIVA

LOS MÁS CONOCIDOS









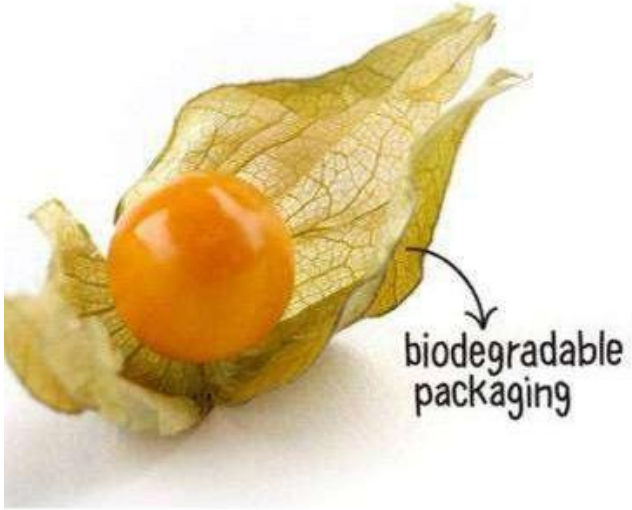


BIODISEÑO

Explora el diseño y desarrollo de soluciones utilizando organismos vivos (biomateriales) o de biología sintética. Absorbe el proceso técnico ya que los remanentes que puedan generarse son alimentos para el sistema o pueden regenerarlo.

Neri Oxman (Pabellón de seda)
Evoware, The Biodesign Institute

LOS DOS CICLOS EN UN SOLO PRODUCTO





… a pesar de todo el consumidor aún no comprende que paga un **alto costo** por el **empaque** y la circularidad no puede depender solo de ellos …

ecovative
We grow materials.

Biomateriales. Ofrece alternativas sostenibles a los plásticos y las espumas de poliestireno para envases, materiales de construcción y otras aplicaciones mediante el **uso de hongos**



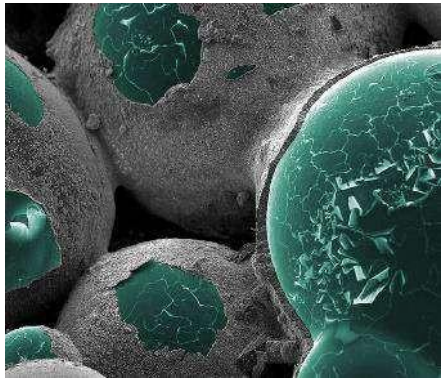




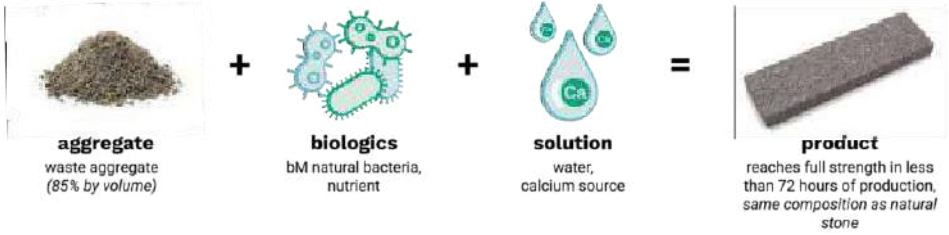
bioMASON
building with nature

Reemplazo de materiales inertes.









En bioMASON, cultivamos nuestros materiales prefabricados empleando microorganismos. El proceso a escala de cultivo de materiales de **biocemento es similar a la hidroponía** y a la fabricación tradicional de bloques de hormigón. El agregado se mezcla con nuestros **microorganismos**, se presiona para darle forma y se alimenta con una solución acuosa hasta que se endurece según las especificaciones. El proceso de bioMASON permite que los materiales se formen a temperatura ambiente reemplazando el proceso de curado por la formación de cemento estructural biológicamente controlado.

cradletocradle

WILDWOOD EYEWEAR



Marcos de gafas sol hechos de paja

Luego de la cosecha, muchos de los desechos de paja son quemados causando polución en el aire. Por eso nos parece mejor idea usar el deshecho para hacer lentes de sol!

BioSunnies Eco-Friendly Plant Based Sunglasses



LOGÍSTICA REVERSA

Implica preservar el valor de los materiales técnicos o biológicos mediante su recuperación al fin de uso de los productos para reintroducirlos al sistema. Se debe planificar y optimizar su sistema de recogida, transporte, clasificación y almacenamiento.

Loop Terracycle
Lystek

LOGISTICA REVERSA

PaaS: Packaging as a Service

Circular shopping platform
Circular delivery system
Take Back System for multinationals







Algramo

En tu almacén comienza la revolución de la compra Inteligente







www.algramoalmacenes.com

Ayúdanos a salvar el planeta comprando inteligente. Compra el producto y nunca más pagues por un plástico de un sólo uso



algramo.com

EcoCarga
AHORRA Y REUTILIZA

Primer red de tiendas de recarga de productos de limpieza.







https://www.cnnchile.com/economia/ecocarga-la-innovadora-tienda-de-valparaiso-donde-se-puede-comprar-detergente-con-envases-recargables_20190415/
http://ecocarga.com/





COMUNIDADES LOCALES

Fortalecer y empoderar a las comunidades locales optando por lo que está disponible localmente en primer lugar, la creación de capacidades y redes, la co-creación de soluciones, la mejora del empleo y la reducción de las desigualdades.

Transition Network,
Movimiento Slow Living

MANOS DEL URUGUAY
EST. 1968

WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION
GUARANTEED FAIR TRADE



Más de 12 cooperativas productivas compuestas por mujeres artesanas localizadas en **diferentes ciudades y pueblos** del interior de Uruguay que a su vez son las propietarias de la organización.







+ 300 tejedoras

Todo rédito económico se distribuye entre las cooperativas y se reinvierte en Manos para asegurar un continuo crecimiento. Cada una de las 12 cooperativas es un centro de aprendizaje y producción por lo que las mujeres que la integran tienen una doble función ser **artesanas y administradoras**.



VIRTUALIZAR

Sustituir total o parcialmente la fisicalidad de un producto, servicio o proceso interno a lo largo de su ciclo de vida mediante una solución digital. Esto resulta en una reducción de materiales, uso de energía, generación de residuos e infraestructura, así como en innovaciones tecnológicas.

Netflix, Gobierno electrónico

VIRTUALIZAR
DESMATERIALIZAR

FaaS: Film as a Service





VIRTUALIZAR INFRAESTRUCTURAS GLOBALES

"El **77%** de la fuerza laboral querrá continuar trabajando desde casa cuando termine la pandemia
El **25-30%** de la fuerza laboral trabajará desde casa varios días a la semana a fines de 2021".

Global Workplace Analytics - Mayo 2020

Si esta tendencia se pone de moda, **el impacto positivo podría ser monumental**.

- patrones de tráfico,
- los precios inmobiliarios
- las emisiones de CO2
- la seguridad vial
- el equilibrio entre la vida laboral

La centricidad de la officina ha terminado



RECICLAR

Utilizar recursos descartados, recuperar para revalorizar y reintroducir al mercado nuevos materiales o productos de mejor calidad, con un valor social o ambiental. Reduce el uso de materias primas y el consumo de recursos.

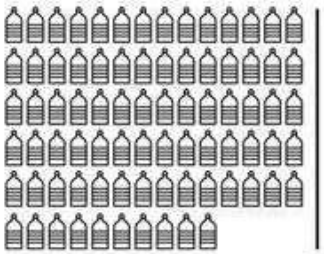
ECOALF, Karün Sunglasses, Adidas Parley

ECOALF
UPCYCLING WORLDWIDE

conscious fashion brand

Certified B Corporation

TEJIDOS RECICLADOS DE BOTELLAS DE PLÁSTICO



80

BOTELLAS DE PLÁSTICO





SUPRA RECICLAR



Gracias